

Las 8 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Espacial

Permite observar el entorno e interpretarlo así como generar imágenes que no existen. Esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos.
Está presente en arquitectos, ajedrecistas y pintores.

Corporal

Es aquella que utiliza las habilidades motoras para expresarse y ejecuta movimientos complejos.
Está presente en deportistas, actores o artesanos.

Naturalista

La capacidad de relacionarse con el entorno natural.
Se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con las especies animales, vegetales y la geografía con soltura.

Musical

Las funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música están más desarrolladas.
Es propia de aquellos relacionados con el mundo de la música.

Lingüística:

Capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual.
Suele darse en escritores, periodistas y políticos.

Intrapersonal

Facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones así como la toma de decisiones.
Se presenta en general en profesores, psicólogos y pedagogos.

Matemática

Antiguamente se creía que era la única inteligencia. Es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. *Científicos, informáticos o ingenieros tienen este tipo de inteligencia más desarrollada.*

Interpersonal

Facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal. Capacidad de empatizar con los demás.
Es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos.



"Lo que me parece llamativo es la enorme capacidad de aprender de tod@s l@s niñ@s pequeñ@s, hacen preguntas extremadamente inteligentes sobre el mundo, pero luego algo sucede y los terminamos desanimando, por ejemplo:

¿Mami porque el césped es verde?

Y muy a menudo obtienes una respuesta como "no hagas preguntas tontas" o "quien sabe" cuando en realidad la pregunta es extremadamente profunda, lo mejor sería decirle al niño, es una **excelente pregunta**, no se la respuesta pero podemos averiguarlo o tal vez cuando tú seas grande serás la primera persona que lo descubra, creo que los niños son desanimados de hacer esas preguntas y luego terminan aprendiendo la lección de qué hay algo malo en usar la mente y perdemos recursos, necesitamos esos recursos intelectuales porque estamos en tiempos muy peligrosos y creo que los problemas complejos y sutiles que enfrentamos solo pueden tener soluciones complejas y sutiles y necesitamos personas capaces de tener pensamientos complejos y sutiles y creo que muchos niños tienen esa capacidad, solo si se les alienta"

Palabras de Carl Sagan



Lista 2027-1

1	ALVAREZ GONZALEZ HAZIEL	16	JUAREZ COSIO RICARDO RAUL
2	ARANDA MARRON FERNANDO	17	LOPEZ CARREON GABRIEL AUGUSTO
3	ARENAS GUZMAN JOEL	18	MELLENDEZ FIGUEROA BELEM MONSERRAT
4	BAUTISTA ROJAS DAVID	19	MENDOZA JUAREZ DARIEN ALEXANDER
5	BERMEJO FLORES JOSE TRISTAN	20	MERIDA SERRALDE FRANCISCO JARED
6	CARRILLO ALEMAN LUIS FERNANDO	21	NIETO DE LA ROSA XIMENA ALITZEL
7	CORONA LOPEZ JOSE FRANCISCO	22	NIETO MONTES ALDO
8	CORTES GUILLEN PAVEL FRANCISCO	23	PEÑA REYES WENDY CARINA
9	DIAZ DIAZ MARIO	24	PEREZ CAUDILLO JENNY ABRIL
10	DUEÑAS FUENTES DAVID	25	PEREZ TAKAYANAGUI LOUIS EMILIO
11	ESPINOSA GONZALEZ SARA SOFIA	26	ROSALES HERNANDEZ ERNESTO
12	FERNANDEZ BAUTISTA CIRIA ANDREA	27	SANCHEZ RAMIREZ MIGUEL
13	FERNANDEZ HERNANDEZ JESUS JAFET	28	SANDOVAL CERVANTES DANIEL
14	GONZALEZ FALCON LUIS ADRIAN	29	VARGAS VAZQUEZ SEBASTIAN
15	HERNANDEZ MUCIÑO ANGEL GABRIEL	30	VERA MORALES JUAN PABLO



"Los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres"

Bernice Johnson Reagon

No te rindas
No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo ...

Mario Benedetti



“stay hungry, stay foolish”

“manténganse hambrientos,
manténganse tontos”

El emprendimiento se trata, ante todo, de un camino en que el **fracaso** es sólo un elemento más del entorno, como el **esfuerzo** y el mismo **éxito**. **No la suerte** (esta existe, pero no es parte del paisaje, es sólo un elemento fugaz y aleatorio). Y es en la suma de **fracasos** donde se sacan las lecciones, que permiten crecer y ante todo ser exitoso. Pero el fracaso es frustrante. Tremendamente y tiende a nublarlo todo con esa carga negativa que gran parte de la sociedad le concede.



Fracasar duele y se siente mal. Pero lo que es realmente peor es todo ese entorno directo que tiene las mejores intenciones y que busca persuadirte para, de la mejor forma, invitarte a desistir y retomar ese “rumbo normal” que tan brillante asoma en ese horizonte que uno, por la “tozudez” del emprendimiento no logra ver, pero que sí resulta “claro” para todos quienes te “aconsejan”.



Ahí, en ese momento, cuando todo se ve negro y uno es bombardeado por toda esa artillería de bienintencionados “consejos”. Ahí, en ese instante de presión máxima: ¡hay que ser REALMENTE **tonto** para seguir emprendiendo! Y eso es, justamente, lo que se necesita: una dosis (bastante grande) de “**tontera**”.



Contenido

- Presentación del docente
- Presentación de la asignatura
- Temario
- Evaluación
- Bibliografía
- Trabajos



Presentación del docente

Gustavo Camacho Palacios

Formación académica:

- Ingeniero en computación
- Arquitecto
- Maestro en Urbanismo
- Derecho
- Doctorado en Urbanismo

- Estructura y programación de computadoras (FI)
- Finanzas en la Ingeniería en Computación (FI)
- **Matemáticas (FA)**
- **Sistemas Ambientales I – II (FA)**
- **Matemáticas Financieras (PU)**
- **Titulación I y II (FA)**
- **Sustentabilidad, transporte y usos de suelo (Posgrado de Ingeniería)**
- **Análisis de datos (Posgrado de Ingeniería)**

Colaboro:

Instituto de Ingeniería - UNAM

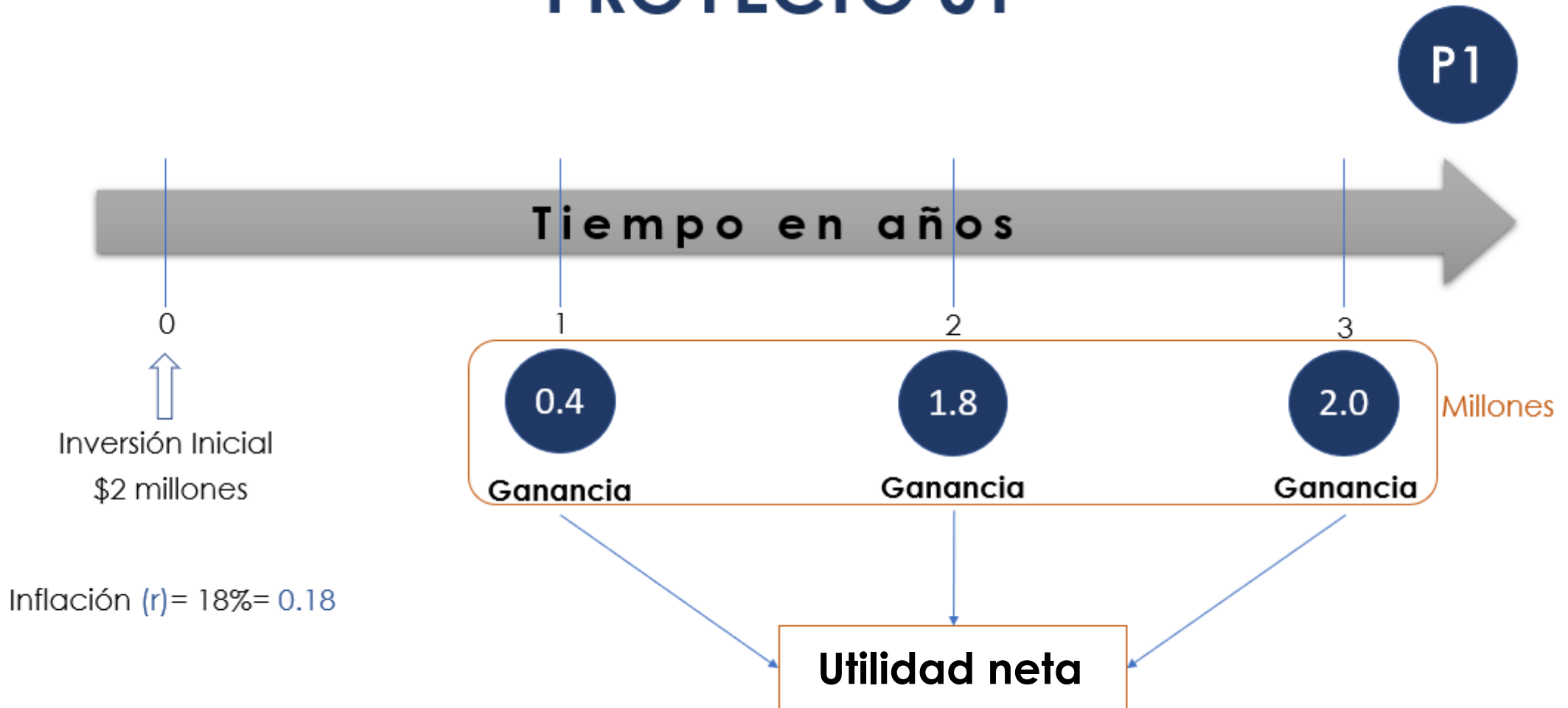


Presentación de la asignatura

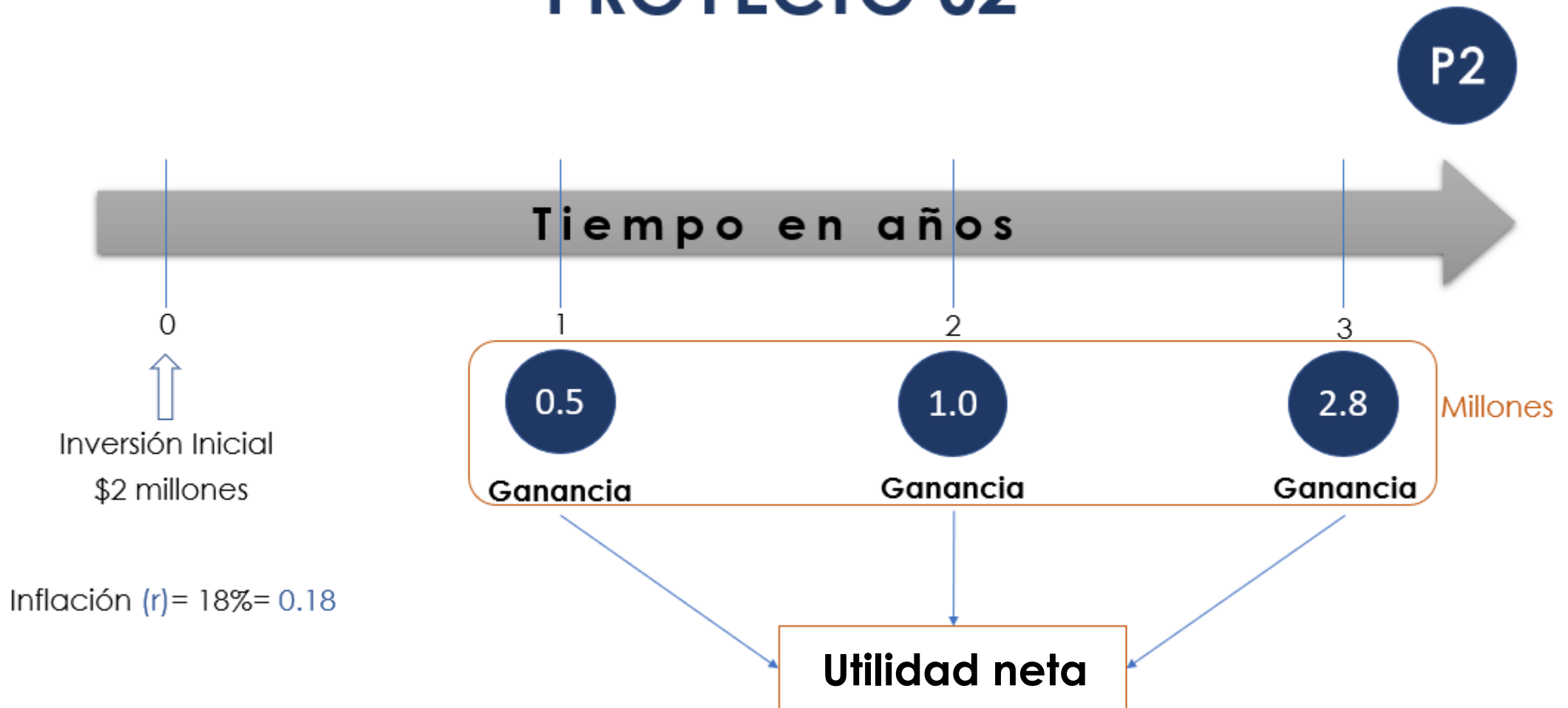
Finanzas en la ingeniería en computación

¿Qué esperan de la asignatura?

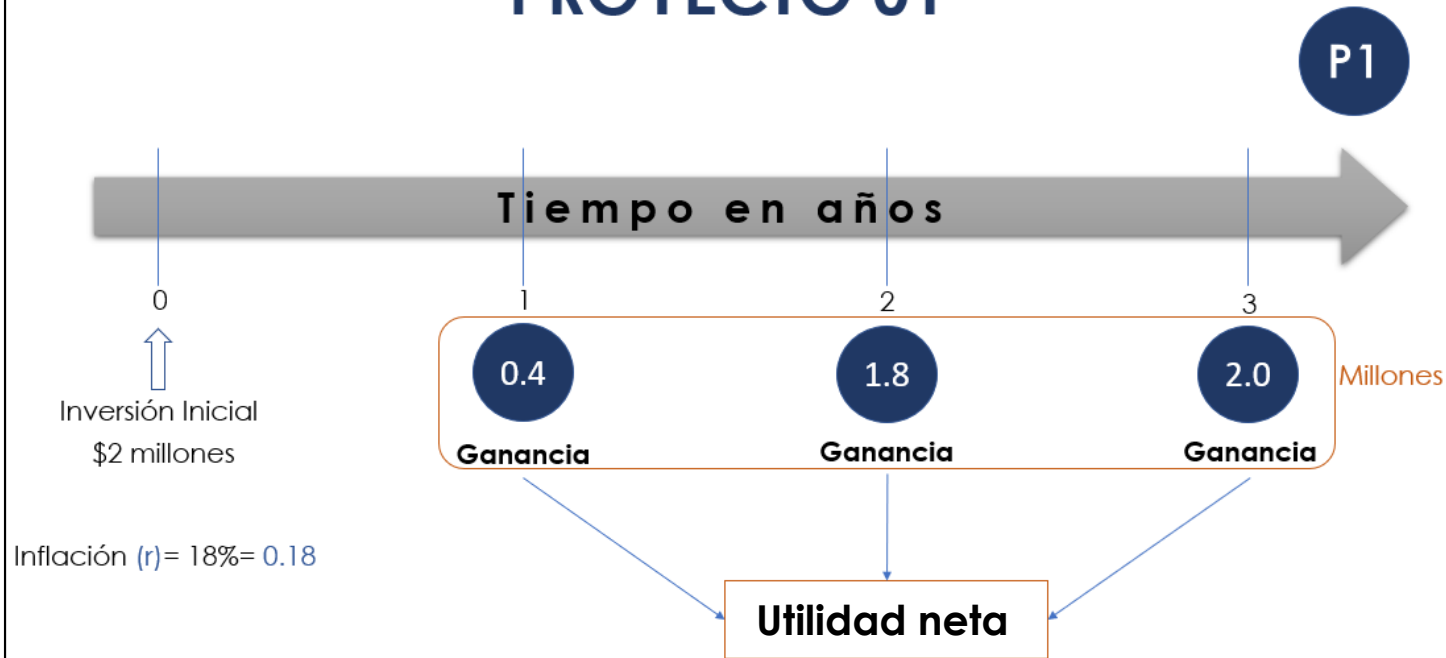
PROYECTO 01



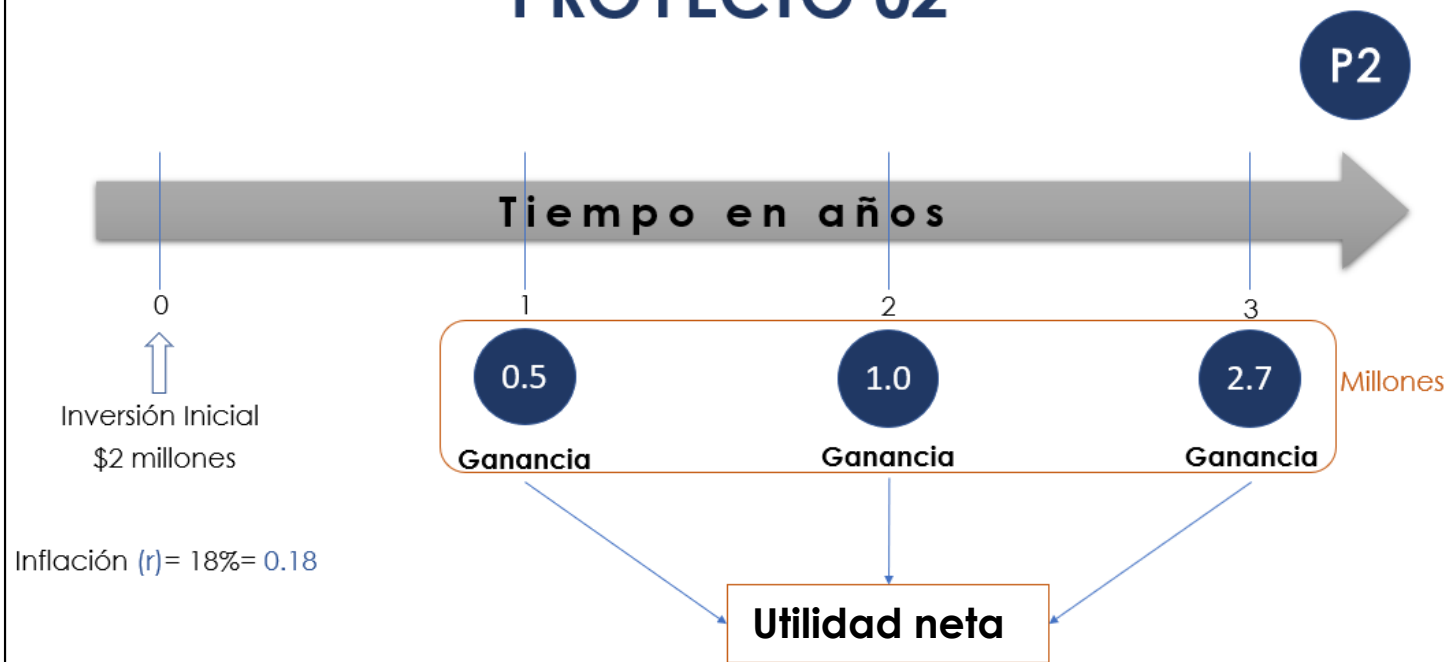
PROYECTO 02



PROYECTO 01



PROYECTO 02



¿Qué
proyecto
elegir?

Para responder la
pregunta anterior,
podemos utilizar las
matemáticas
financieras

Semestre

ASIGNATURAS CURRICULARES

1	ÁLGEBRA 1120 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	CÁLCULO Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 1121 12 t=6.0; p=0.0; T=6.0	QUÍMICA (L+) 1123 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0	FUNDAMENTOS DE FÍSICA (L+) 1130 6 t=2.0; p=2.0; T=4.0	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (L+) 1122 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0
2	ÁLGEBRA LINEAL 1220 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	CÁLCULO INTEGRAL 1221 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	MECÁNICA 1228 12 t=6.0; p=0.0; T=6.0	REDACCIÓN Y EXPOSICIÓN DE TEMAS DE INGENIERÍA - 1124 6 t=2.0; p=2.0; T=4.0	ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS I (L+) 1227 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0
3	PROBABILIDAD 1436 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	CÁLCULO VECTORIAL 1321 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	ECUACIONES DIFERENCIALES 1325 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	CULTURA Y COMUNICACIÓN 1222 2 t=4.0; p=2.0; T=2.0	ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS II 1317 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0
4	FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA 1445 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (L+) 1414 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0	ANÁLISIS NUMÉRICO 1433 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	MATEMÁTICAS AVANZADAS 1424 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	ESTRUCTURAS DISCRETAS 0119 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0
5	ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS -1503 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (L+) 0138 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0	LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS 0442 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	SEÑALES Y SISTEMAS (L+) 1473 8 t=3.0; p=2.0; T=5.0	INGENIERÍA DE SOFTWARE 1531 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0
6	SISTEMAS OPERATIVOS 0840 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	DISEÑO DIGITAL MODERNO (L+) 1645 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0	BASES DE DATOS (L+) 1644 14 t=6.0; p=2.0; T=8.0	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS (L+) 1562 8 t=3.0; p=2.0; T=5.0	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE - 1643 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0
	FINANZAS EN LA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN -1537 6 t=3.0; p=0.0; T=3.0	DISEÑO DIGITAL VLSI (L+) 1535 8 t=3.0; p=2.0; T=5.0	INTELIGENCIA ARTIFICIAL 0406 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	COMPILADORES 0434 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	SISTEMAS DE COMUNICACIONES (L+) 1686 8 t=3.0; p=2.0; T=5.0
8	OPTATIVAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 6 t=2.0; p=2.0; T=4.0	MICROCOMPUTADORAS (L+) 1672 8 t=3.0; p=2.0; T=5.0	COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANA (L+) 1580 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0	ÉTICA PROFESIONAL 1052 6 t=2.0; p=2.0; T=4.0	REDES DE DATOS SEGURAS (L+) 1598 14 t=6.0; p=2.0; T=8.0
9	ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS (L+) 1667 8 t=3.0; p=2.0; T=5.0	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS EMBEBIDOS (L+) 1858 8 t=3.0; p=2.0; T=5.0	SISTEMAS DISTRIBUIDOS 1959 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	OPATIVAS DE CAMPO DE PROFUNDIZACIÓN 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	RECURSOS Y NECESIDADES DE MÉXICO - 2080 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0
10	ASIGNATURAS OPTATIVAS DE CAMPO DE PROFUNDIZACIÓN 40				

Ciencias Básicas (122 créditos)

Ciencias de la Ingeniería (134 créditos)

Ingeniería Aplicada (120 créditos)

Ciencias Sociales y Humanidades (36 créditos)

Otras Asignaturas Convenientes (26 créditos)

Objetivo(s) del curso:

El alumno **decidirá**, considerando los objetivos y las limitaciones comerciales pertinentes, la mitigación de **riesgos**, las consideraciones fiscales y la estrategia de negocio adecuado, para conocer la inversión adecuada, manejar el flujo de caja y dónde conseguir el financiamiento y **medir el desempeño financiero** para así **tomar las acciones correctivas**.



Temario

0. Antecedentes

1. Fundamentos de la Economía en Ingeniería en Computación
2. El ciclo de vida de la Economía
3. Riesgo e incertidumbre
4. Métodos para el análisis económico
5. Consideraciones prácticas



Bibliografía básica

BOEHM, Barry
Software Engineering Economics
Upper Saddle River
Pearson Education, 1981

Facultad de Ingeniería - físico

REIFER, Donald
Making the Software Business Case: Improvement by the
Numbers Upper Saddle River
Addison Wesley, 2002

Digital para fines educativos



Bibliografía complementaria

EBERT, Christof, DUMKE, Reiner
Software Measurement
New York
Springer, 2007

Digital para fines educativos

STEPHENS, Rod
Beginning Software Engineering
Indiana
John Wiley and Sons, 2015

Digital para fines educativos



Trabajos en equipo

Son 30 estudiantes:

7 equipos de 4 integrantes

1 equipo de 2 integrantes

Trabajo 1 en equipo

Sociedades mercantiles

1. Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)
2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.)
3. Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI)
4. Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)
5. Asociación Civil (A.C.) → fines de lucro
6. Sociedad Cooperativa
7. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
8. Sociedad Comanditaria por Acciones
9. Sociedad en Comandita Simple
10. **Fundaciones** * → Free Software Foundation, Linux Foundation, Mozilla Foundation, Apache Software Foundation, ...

*** Las fundaciones no son sociedades mercantiles, pero se usan para emprender y mantener varios proyectos tecnológicos.**

Trabajo 1 en equipo

Sociedades mercantiles

Puntos que debe contener el trabajo:

Definición y características generales (NOTA: hay puntos en donde no se aplican para algunas sociedades mercantiles)

- **Descripción detallada:** Explicar las características, ventajas y desventajas de cada tipo de sociedad (S.A., S. de R.L., S.A.S., etc.).
- **Responsabilidad de los socios:** Analizar el grado de responsabilidad de los socios en cada caso (ilimitada, limitada).
- **Requisitos de constitución:** Detallar los trámites y requisitos legales para constituir cada tipo de sociedad.
- **Régimen fiscal:** Explicar el tratamiento fiscal de cada sociedad y las implicaciones tributarias.

Trabajo 1 en equipo

Factores a considerar en la elección:

- **Número de socios:** Influye en la elección del tipo de sociedad más adecuada.
- **Capital social:** La cantidad de capital inicial requerido varía según el tipo de sociedad.
- **Responsabilidad de los socios:** El grado de responsabilidad que desean asumir los socios.
- **Objeto social:** La actividad principal de la empresa determinará el tipo de sociedad más adecuado.
- **Duración de la sociedad:** Si se prevé una duración determinada o indefinida.
- **Flexibilidad:** La necesidad de adaptar la sociedad a cambios futuros.
- **Protección del patrimonio personal:** La importancia de limitar la responsabilidad de los socios.

Trabajo 1 en equipo

Comparativa entre los diferentes tipos de sociedades:

- **Cuadro comparativo:** Elaborar un cuadro que resalte las principales diferencias entre las sociedades, facilitando la comparación.
- **Análisis de ventajas y desventajas:** Evaluar los pros y los contras de cada tipo de sociedad en función de los objetivos de la empresa.

Legislación aplicable:

- **Ley General de Sociedades Mercantiles:** Analizar las disposiciones legales que regulan las sociedades mercantiles en México.
- **Otras leyes relevantes:** Considerar otras leyes que puedan afectar a la sociedad, como la Ley del Impuesto sobre la Renta.



Trabajo 1 en equipo

Aspectos administrativos y de gobierno corporativo

- **Estructura de administración:** Análisis de la estructura administrativa de cada tipo de sociedad, incluyendo los roles de los socios, accionistas, consejos de administración, y gerencia.
- **Gobierno corporativo:** Prácticas de gobierno corporativo y mecanismos de control internos que deben implementarse, especialmente en sociedades más complejas como la S.A.
- **Asambleas y decisiones:** Proceso de toma de decisiones, convocatorias y funcionamiento de las asambleas de socios o accionistas.

Trabajo 1 en equipo

Fusión, transformación y disolución

- **Fusión y escisión:** Procedimientos y requisitos legales para la fusión de sociedades mercantiles o su escisión en nuevas entidades.
- **Transformación de sociedades:** Posibilidades y procesos para cambiar el tipo de sociedad mercantil durante su existencia.
- **Disolución y liquidación:** Causales de disolución de la sociedad, pasos para la liquidación de activos y distribución de remanentes entre los socios.

Aspectos contractuales

- **Contrato social:** Elementos que deben incluirse en el contrato social o estatutos de la sociedad, como objeto social, capital, administración, y distribución de utilidades.
- **Cláusulas específicas:** Cláusulas comunes en contratos sociales, como la admisión de nuevos socios, transmisión de acciones o partes sociales, y mecanismos de resolución de conflictos.



Trabajo 1 en equipo

Casos prácticos y ejemplos

- **Estudio de casos:** Ejemplos reales de sociedades mercantiles, su constitución, operación y desafíos.
- **Análisis de situaciones comunes:** Escenarios comunes que pueden enfrentar las sociedades mercantiles y su resolución.

Conclusiones y recomendaciones

- **Resumen:** Síntesis de los puntos clave del estudio.
- **Recomendaciones:** Consejos para elegir el tipo de sociedad mercantil más adecuado según las necesidades y objetivos del negocio.

Bibliografía

- **En formato APA**

Trabajo 2: Propuesta y evaluación financiera de un proyecto/producto tecnológico/otro sector

1. Introducción

- Tipo de empresa/organización
- Descripción del proyecto/producto
- Estudio de mercado
- Marco legal - licencias

2. Inversión Inicial

- Costos de Desarrollo
- Equipamiento y Hardware
- Licencias y Software
- Gastos de Infraestructura
- Capital de Trabajo

3. Estimación de Ingresos

- Proyecciones de Ventas
- Modelo de Negocio
- Crecimiento del Mercado

4. Costos Operativos

- Gastos de Operación
- Costos de Marketing y Ventas
- Costos de Soporte y Servicio al Cliente
- Costos de Actualización y Mejora Continua

5. Análisis de Rentabilidad

- Valor Actual Neto (VAN)
- Tasa Interna de Retorno (TIR)
- Período de Recuperación (PR)
- Rentabilidad sobre la Inversión (ROI)

6. Análisis de Riesgos

- Identificación de Riesgos
- Evaluación de Impacto y Probabilidad
- Estrategias de Mitigación

7. Escenarios Financieros

- Análisis de Escenarios
- Sensibilidad

8. Financiamiento

- Fuentes de Financiamiento
- Costo de Capital

9. Análisis de Flujo de Efectivo

- Flujo de Caja Proyectado
- Liquidez

10. Conclusiones

11. Bibliografía

Calendario

Semana	Fecha	Tema	Ensayo
1	11 de agosto		
1	13 de agosto		
		Presentación asignatura	
2	18 de agosto	Tema 0	
2	20 de agosto	Tema 1	
3	25 de agosto	Tema 1	¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero FIAT? → para el 22 de agosto por correo
3	27 de agosto	Tema 1	
4	1 de septiembre	Tema 1	
4	3 de septiembre	Tema 1	
5	8 de septiembre	Tema 1	
5	10 de septiembre	Tema 2	
6	15 de septiembre	Asueto académico	
6	17 de septiembre	Tema 2	
7	22 de septiembre	Tema 2	
7	24 de septiembre	Tema 2	
8	29 de septiembre	Tema 2	
8	1 de octubre	Tema 2	
9	6 de octubre	Examen parcial temas 1 y 2	
9	8 de octubre	Trabajo 1 - exposición	Entrega y exposición del trabajo 1 (8 min. por equipo – ejecutiva/resumen)
10	13 de octubre	Tema 3	
10	15 de octubre	Tema 3	
11	20 de octubre	Tema 3	
11	22 de octubre	Tema 3	
12	27 de octubre	Tema 3	
12	29 de octubre	Tema 4	
13	3 de noviembre	Tema 4	
13	5 de noviembre	Tema 4	
14	10 de noviembre	Tema 4	
14	12 de noviembre	Tema 4	
15	17 de noviembre	Examen parcial temas 3 y 4	
15	19 de noviembre	Tema 5	Invitada(o) especial para dar el tema
16	24 de noviembre	Trabajo 2 - exposición	Entrega y exposición del trabajo 2 (15 minutos por equipo)
16	26 de noviembre	Trabajo 2 - exposición	Entrega y exposición del trabajo 2 (15 minutos por equipo)
17	1 de diciembre	Entrega de calificaciones	Reposición examen 1 o 2



Evaluación

- A. Tareas y ensayos (5%)
- B. Trabajos en equipo (25%) (obligatorios)
- C. Exposición del trabajos (20%) (obligatorios)
- D. 2 Exámenes parciales (45%) (**mínimo con 6 c/u**)
- E. Participaciones (5%)
- F. Asistencias $> 80\% = 1$

Cal. Final = $F(A+B+C+D+E) > 6$ para exentar

Segundo examen final: $(\text{reposición} + A + B + C + D + E) > 6$

Reposición de 1 examen, al menos 1 examen con 6



Tarea 1: “Qué es un ensayo”

1. Leer el documento de:
“**Cómo se elabora un ensayo**” de Dámaris Díaz H.
2. Elaborar un **resumen** de no más de 2 hojas del documento anterior.

Enviar a la cuenta:

`gustavo.camacho@ingenieria.unam.edu`

En formato PDF, fecha 22 de agosto.



Ensayo 1:

Temas:

¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero FIAT?

- En formato PDF, extensión libre, pero que cumpla con las secciones de un ensayo que se indican en el documento “Como hacer un ensayo.pdf”.

Enviar a la cuenta:

`gustavo.camacho@ingenieria.unam.edu`

En formato PDF, fecha 22 de agosto

- No hacer copias textuales, no utilizar chatGPT o similares.
- Utilizar fuentes confiables y que se puedan referenciar autor(a) en formato **APA**



0. Bases matemáticas

1. Razones
2. Proporciones
3. Logaritmos

1. Finanzas

1. Principios y fundamentos de las finanzas
 1. Postulado básico de las finanzas
 2. Las matemáticas financieras son multidisciplinarias
 3. Dinero
 4. El valor de dinero en el tiempo
2. Porcentaje, capital, interés y tasa de interés
 1. Porcentaje
 1. El tanto por ciento como fracción
 2. Una fracción común como porcentaje
 3. Cálculo de porcentaje
 2. Capital
 1. Tipos de capitales
 3. Interés
 4. Tasa de interés
 1. Interés simple
 2. Interés compuesto